

Ajuste de simulaciones dashboards

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Rol: Analista SOC L1

Fecha: jueves 12/03/26

Ajustes de dashboards

Actualmente, las entidades se apoyan en infraestructuras tecnológicas sofisticadas que constantemente producen grandes volúmenes de datos relacionados con la operación de la red, los dispositivos y las herramientas de seguridad. Debido a esta vasta cantidad de información, es imprescindible tener herramientas que permitan analizar y presentar los datos de manera clara y ordenada.

En este sentido, los Centros de Operaciones de Seguridad emplean paneles de control para vigilar la situación de la ciberseguridad dentro de una organización. Estos paneles centralizan información de diversas fuentes, tales como aparatos de red, servidores, estaciones de trabajo y sistemas de monitoreo, facilitando la identificación de incidentes de seguridad.

La combinación de eventos de red y de puntos finales en un único panel proporciona una perspectiva más completa del entorno tecnológico. Al correlacionar datos de diferentes sistemas, los analistas de seguridad pueden reconocer patrones anómalos, identificar potenciales ataques y reaccionar más rápidamente ante incidentes. Por este motivo, los paneles integrados se han vuelto esenciales para la administración de la

ciberseguridad en las empresas.

Objetivo del Dashboard

La meta principal de un panel integrado de seguridad es consolidar en una sola interfaz la información generada por los diversos elementos de la infraestructura tecnológica. Esta integración permite observar eventos de red, actividades de los puntos finales y métricas de seguridad relevantes para el monitoreo continuo del entorno informático.

Al mostrar la información de manera clara y visual, el panel ayuda a los analistas del SOC, permitiéndoles identificar incidentes críticos, evaluar el estado de los sistemas y priorizar las acciones de respuesta. Además, la integración de eventos de diferentes fuentes mejora la capacidad de correlacionar datos, lo que favorece la detección de amenazas que podrían ser pasadas por alto si los sistemas se analizan de forma independiente.

Indicadores Clave de Seguridad

Una de las secciones más relevantes del panel corresponde a los indicadores clave de seguridad, conocidos como KPIs. Estos indicadores ofrecen una visión rápida del estado general de la infraestructura tecnológica y el nivel de riesgo presente en el

entorno.

Algunos de los principales indicadores que se pueden incluir son:

número de incidentes críticos activos

alertas de seguridad detectadas durante las últimas 24 horas

tiempo promedio de detección de incidentes

tiempo promedio de respuesta ante incidentes

endpoints comprometidos

sistemas afectados por incidentes de seguridad

Estos indicadores suelen representarse mediante tarjetas visuales o paneles de métricas que destacan la información más significativa, haciendo más fácil la interpretación de los datos por parte de los analistas.

Monitoreo de Eventos de Red

La supervisión de eventos de red es un componente esencial para identificar actividades sospechosas dentro de una infraestructura tecnológica. Los dispositivos de red, como cortafuegos, routers o sistemas de detección de intrusiones, crean registros que contienen información sobre el tráfico que entra y sale de la organización.

En el panel de control se pueden observar métricas relacionadas con el tráfico de red,

como la cantidad de eventos sospechosos, el origen y destino de las conexiones, los protocolos empleados y las direcciones IP vinculadas a posibles riesgos.

Estos datos pueden ser exhibidos a través de gráficos de líneas, gráficos de barras o mapas de calor que permiten detectar tendencias y patrones inusuales en el tráfico.

Gracias a estas representaciones visuales, los analistas tienen la capacidad de identificar potenciales ataques o comportamientos extraños en la red.

Monitoreo de Seguridad en Endpoints

Los endpoints, tales como servidores, computadoras de escritorio y dispositivos móviles, constituyen uno de los principales objetivos para los ciberataques. Por esta razón, vigilar los eventos generados por estos dispositivos es fundamental en el panel de seguridad.

Entre las actividades susceptibles de supervisión se encuentran la ejecución de procesos sospechosos, cambios no autorizados en archivos del sistema y conexiones externas a direcciones IP desconocidas, acciones que pueden señalar la presencia de malware o intentos de acceso no autorizado.

La visualización de estos eventos permite detectar de forma rápida los dispositivos

comprometidos y tomar medidas de seguridad que prevengan la expansión de ataques en la red corporativa.

Identificación de Amenazas

El panel también dispone de una sección dedicada a la identificación de los tipos de amenazas halladas en el entorno tecnológico. La categorización de estas amenazas ayuda a entender cuáles son los ataques más comunes y a dirigir las estrategias defensivas de la organización.

Entre las amenazas que se pueden identificar se encuentran malware, ataques de fuerza bruta, phishing y explotación de vulnerabilidades. La visualización de estos datos mediante gráficos facilita la comparación entre varios tipos de ataques y ayuda a priorizar las acciones de mitigación.

Línea de Tiempo de Incidentes

La línea de tiempo de incidentes permite observar de manera cronológica la sucesión de eventos relacionados con un ataque o un incidente de seguridad. Esta sección abarca desde la detección inicial del evento hasta las acciones de respuesta llevadas a cabo por el equipo de seguridad.

La representación temporal de los incidentes favorece la comprensión de cómo se desarrolló un ataque y permite evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. Además, este tipo de análisis es beneficioso para las investigaciones forenses y para la mejora de los procesos de seguridad en el futuro.

Conclusión

La integración de los eventos de red y endpoints en un panel de seguridad brinda una visión holística del estado de la infraestructura tecnológica de una organización. Al consolidar la información en una única interfaz, los analistas del SOC pueden monitorear los sistemas de forma más eficaz, detectar amenazas anticipadamente y reaccionar con mayor agilidad ante incidentes.

De este modo, los dashboards integrados se convierten en herramientas esenciales para fortalecer la capacidad de análisis, optimizar los procesos de respuesta y mejorar la postura de ciberseguridad en las organizaciones.

El modelo final de supervisión que he propuesto unirá la vigilancia de eventos de red, actividades en endpoints e indicadores cruciales de seguridad dentro de un tablero centralizado este diseño busca respaldar las operaciones del Security Operations Center, facilitando la detección temprana de amenazas, el análisis de incidentes y una rápida respuesta a posibles ataques.

El modelo se fundamentará en la recolección y correlación de datos provenientes de diversas fuentes de la infraestructura tecnológica estas fuentes abarcan dispositivos de red, servidores, estaciones de trabajo y herramientas de seguridad como sistemas de detección de intrusiones, antivirus y plataformas de monitoreo todos estos datos se procesan y se muestran en un tablero que permite a los analistas interpretar la información de manera clara y efectiva.

El funcionamiento del modelo se organiza en varias fases. Primero, se lleva a cabo la recolección de eventos, en la que los sistemas de seguridad y los dispositivos de la red generan registros o logs relacionados con las actividades del entorno tecnológico estos eventos pueden abarcar conexiones de red, intentos de acceso, ejecución de procesos y cambios en los archivos del sistema.

A continuación, se realiza la correlación de eventos, en la cual se analiza

conjuntamente la información de diferentes fuentes para identificar patrones de comportamiento que puedan señalar la existencia de amenazas esta correlación permite detectar ataques más complejos que no podrían identificarse a través del análisis de eventos individuales.

La etapa siguiente es la visualización de la información, en la que los datos procesados se presentan en el tablero a través de gráficos, indicadores y tablas en esta fase se resaltan los indicadores clave de seguridad, como el número de incidentes críticos, el tiempo promedio de detección y respuesta, los endpoints afectados y los tipos de amenazas identificadas.

Por último, el modelo abarca la respuesta y análisis de incidentes, etapa en la que los analistas del SOC utilizan la información del tablero para investigar los eventos detectados y aplicar medidas de contención o mitigación además, la línea de tiempo de incidentes permite entender la secuencia de los eventos ocurridos durante un ataque y facilita el análisis forense.

Referencias

Chamkar, S., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2024). Security operations centers: Use case best practices, coverage, and gap analysis based on MITRE adversarial tactics, techniques, and common knowledge. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 4(4), 777–793.

<https://doi.org/10.3390/jcp4040036>

<https://www.mdpi.com/2624-800X/4/4/36>

Alexander, C. A., & Wang, L. (2024). Cybersecurity data sources and practices. *Journal of Computer Networks*, 12(1), 1–6. <https://doi.org/10.12691/jcn-12-1-1>

<https://pubs.sciepub.com/jcn/12/1/1/>

Younus, Z. S., & Alanezi, M. (2025). Proactive SIEM-based framework for cyberattack monitoring and classification. *Baghdad Science Journal*, 22(9), 3114–3132.

<https://doi.org/10.21123/2411-7986.5067>

<https://bsj.uobaghdad.edu.iq/home/vol22/iss9/26/>

Ben-Shimol, L., Grolman, E., Elyashar, A., Maimon, I., Mimran, D., Brodt, O., Strassmann, M., Elovici, Y., & Shabtai, A. (2024). Observability and incident response in managed serverless environments using ontology-based log monitoring. *arXiv*.

<https://arxiv.org/abs/2405.07172>